

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

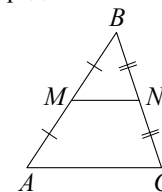
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

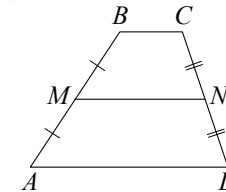
$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

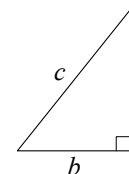
 MN — ср. лин. $MN \parallel AC$

$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин. $MN \parallel AD$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



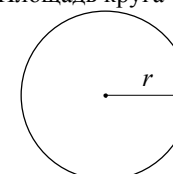
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

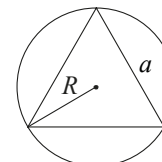
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

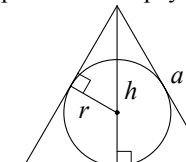
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

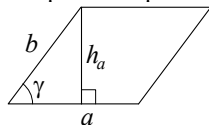


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

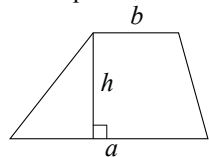
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

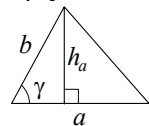
$$S = ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

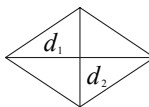
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Ромб

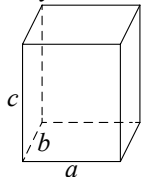


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

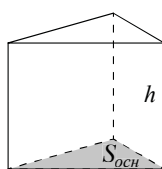
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



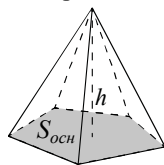
$$V = abc$$

Прямая призма



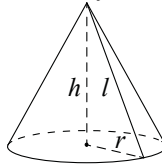
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

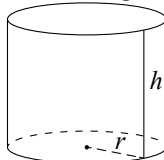
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{полн}} = \pi r l$$

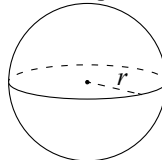
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{полн}} = 2\pi r h$$

Шар

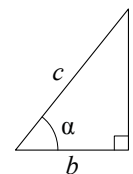


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

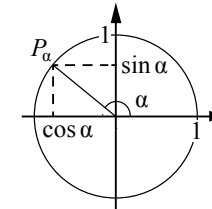


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



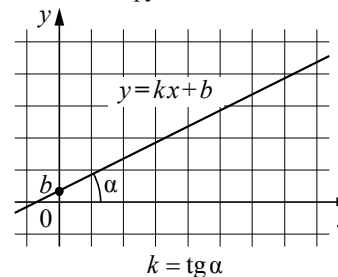
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

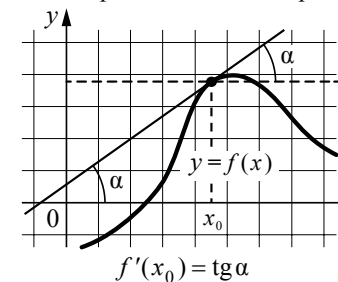
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101601

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. В летнем лагере 150 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить не более 20 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город (1 балл)

Ответ:

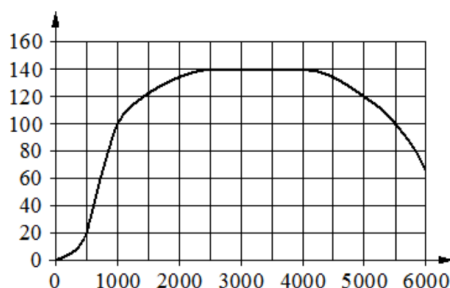
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса куриного яйца	1) 2,5 мг
Б) масса детской коляски	2) 14 кг
В) масса взрослого лося	3) 50 г
Г) масса активного вещества в таблетке	4) 500 кг

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси - крутящий момент в Н·м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 20 Н·м. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 100 Н·м. (1 балл)



Ответ:

4. Теорему синусов можно записать в виде $a/\sin\alpha = b/\sin\beta$, где a и b - две стороны треугольника, а α и β - углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin\alpha$, если $a = 10$, $b = 9$, $\sin\beta = 0.72$. (1 балл)

Ответ:

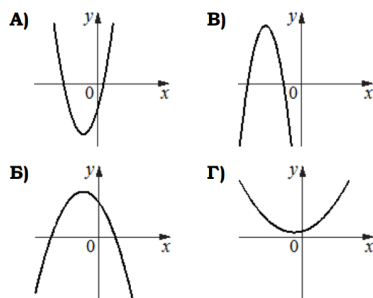
5. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 6 с мясом, 4 с капустой и 2 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с мясом. (1 балл)

Ответ:

6. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно - на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 860 рублей. Автомобиль расходует 12 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 19 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих (1 балл)

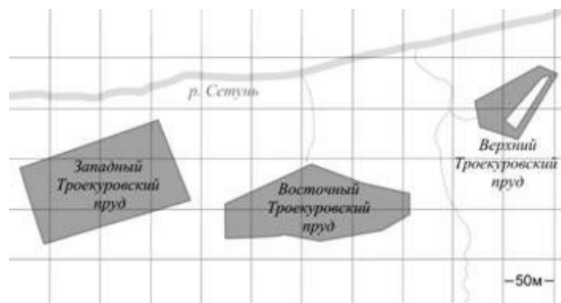
Ответ:

7. На рисунках изображены (1 балл)



Ответ:

9. На фрагменте географической карты схематично изображены очертания водоёмов парка «Усадьба Троекурово» (площадь одной клетки равна 0,25 га). Оцените приблизительно площадь Западного Троекуровского пруда. Ответ дайте в гектарах с округлением до целого числа. (1 балл)

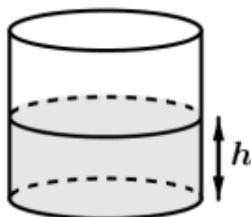


Ответ:

10. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 6 м и 7 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек (1 балл)

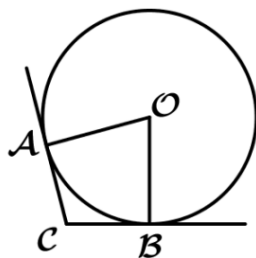
Ответ:

11. Вода в цилиндрическом сосуде находится на уровне $h = 50$ см. На каком уровне окажется вода в другом цилиндре, у которого радиус основания в два с половиной раза больше. Ответ в сантиметрах. (1 балл)



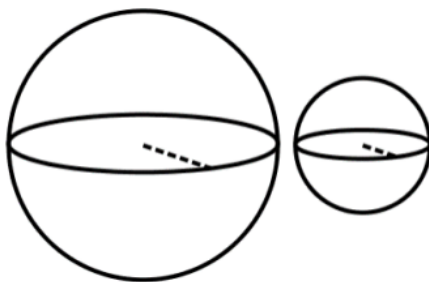
Ответ:

12. В угол $C=165^\circ$ вписана окружность с центром O , касающаяся сторон в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ в градусах. (1 балл)



Ответ:

13. Даны два шара с радиусами 6 и 2. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $1 / (1/4 - 1/5)$ (1 балл)

Ответ:

15. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 15 рублей, а пенсионер заплатил за него 14 рублей 40 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $3^7 \cdot 4^6 / 12^6$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\log_3(7x-15)=3$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г $\leftrightarrow$ 1 2 3

4): (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $1/(x(x-1)) > 0$	1) $(-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$
Б) $5^{-x} > 5$	2) $(1; +\infty)$
В) $x/(x-1) < 0$	3) $(-\infty; -1)$
Г) $\log_2 x > 0$	4) $(0; 1) \square$ Запиши ответ 4 цифрами подряд - номер решения для А, Б, В, Г. Например: 3214 (А $\rightarrow$ 3, Б $\rightarrow$ 2, В $\rightarrow$ 1, Г $\rightarrow$ 4)

Ответ:

19. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 72. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Один мастер может выполнить заказ за 36 часов, а другой - за 12 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе (1 балл)

Ответ:

21. Про натуральные числа A , B и C известно, что каждое из них больше 6, но меньше 10. Загадали натуральное число, затем его умножили на A , потом прибавили к полученному произведению B и вычли C . Получилось 195. Какое число было загадано (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	9	1
2	3241	1
3	1000	1
4	0.8	1
5	0.5	1
6	1596	1
7	2341	1
9	1	1
10	1680	1
11	8	1
12	15	1
13	27	1
14	20	1
15	4	1
16	3	1
17	6	1
18	1342	1
19	122112 или 212112 или 221112	1
20	9	1
21	28	1
	Максимальный балл:	20